

Tema 2: Introducción al ML, DL y LLMs – Clase 3

EBIS Business Techschool

Contenidos

- Ejemplos prácticos
- Infraestructura necesaria para el Deep Learning
- Requisitos de HW - GPUs



Ejemplo Deep Neural Network



EBIS Business Techschool

Ejemplo Convolutional Neural Network



EBIS Business Techschool

Infraestructura necesaria para el Deep Learning



EBIS Business Techschool

Introducción a la infraestructura del DeepLearning

Si bien es cierto que modelos sencillos **se pueden entrenar en ordenadores clásicos**, es muy importante entender que el poder del Deep Learning moderno, especialmente la IA Generativa, **viene acompañado de una necesidad intensa de cómputo.**



Introducción a la infraestructura del DeepLearning

¿Qué se necesita?

- SSD
- RAM
- GPUs y/o CPUs
- SW especializado



Introducción a la infraestructura del DeepLearning

Veámoslo en números

- Si entreno MNIST con CPU: me tarda algo menos de 3 minutos.
- Si entreno MNIST con GPU: me tarda apenas 10 segundos.
- ImageNet: 1.4M de imágenes.
- ResNet-50: 25 M de parámetros.



Requisitos de HW - GPUs



EBIS Business Techschool

Requisitos de HW: GPUs

EBIS Business Techschool

CPUs vs GPUs

Las CPUs están diseñadas para hacer tareas distintas a la vez.

Las GPUs están desieñadas para operaciones en paralelo.

- La CPU es útil para la multitarea
- La GPU es útil para entrenar grandes redes gracias a su paralelismo masivo.
- La CPU tiene cores. La GPU tiene CUDA cores



Requisitos de HW: GPUs

EBIS Business Techschool

Lo más importante de las GPUs

Para poder utilizar GPUs en el entrenamiento de redes, es importante que tenga CUDAs.

- CUDA es una tecnología creada por NVIDIA
- Sin CUDA, la GPU únicamente podría utilizarse para videojuegos o temas gráficos.

La memoria que tiene la GPU se llama VRAM (Video RAM)

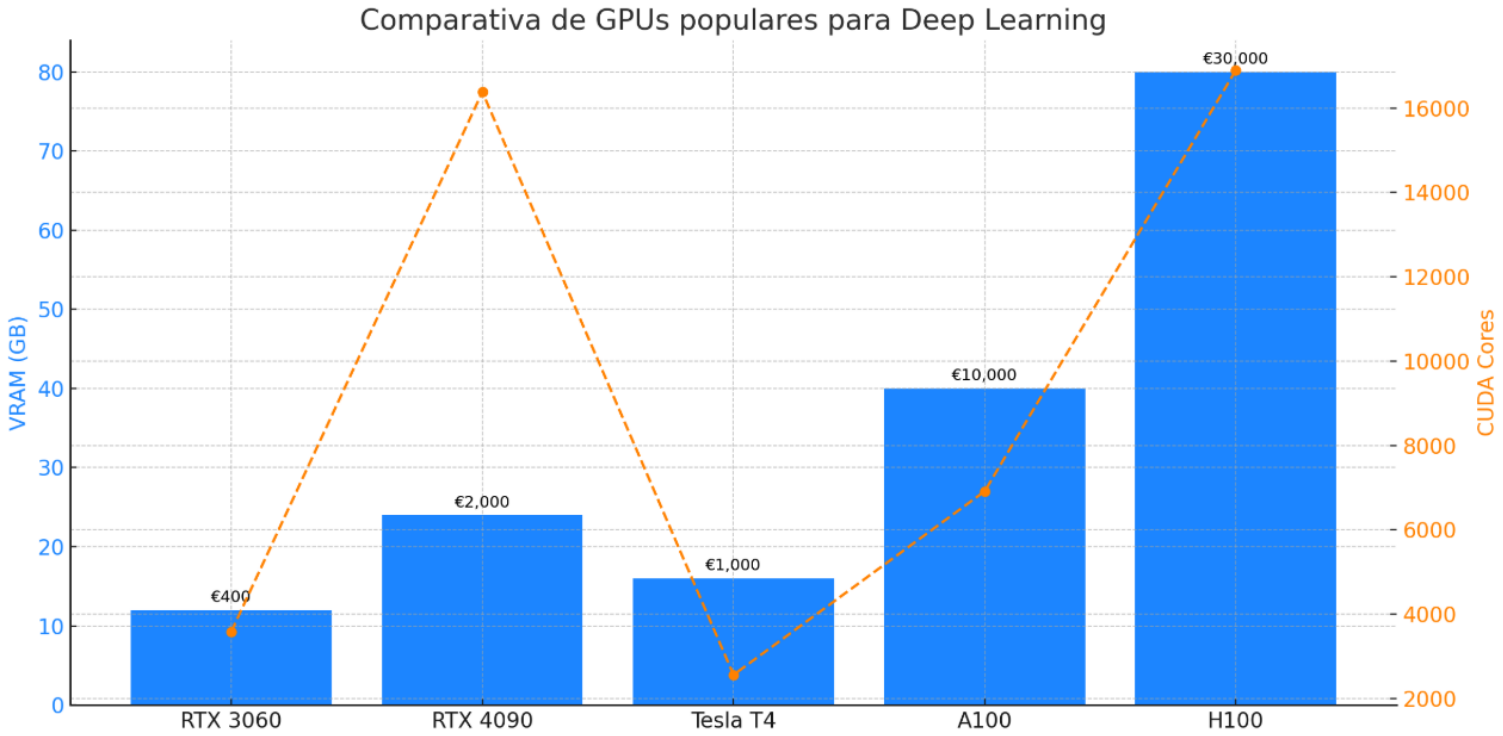
- Sirve para **cargar** los datos, **pesos del modelo**, y operaciones itnermedias mientras se **entrena** o **infiere**.



Requisitos de HW: GPUs

EBIS Business Techschool

Lo más importante de las GPUs





Requisitos de HW: GPUs

EBIS Business Techschool

¿Qué son las TPUs?

Son GPUs diseñadas por Google para TensorFlow.

- Optimizadas para TensorFlow
- Más baratas en cloud para grandes tareas
- Usadas en Colab, GCP…
- Más potentes que muchas GPUs



Requisitos de HW: GPUs

¿Es necesaria la CPU?

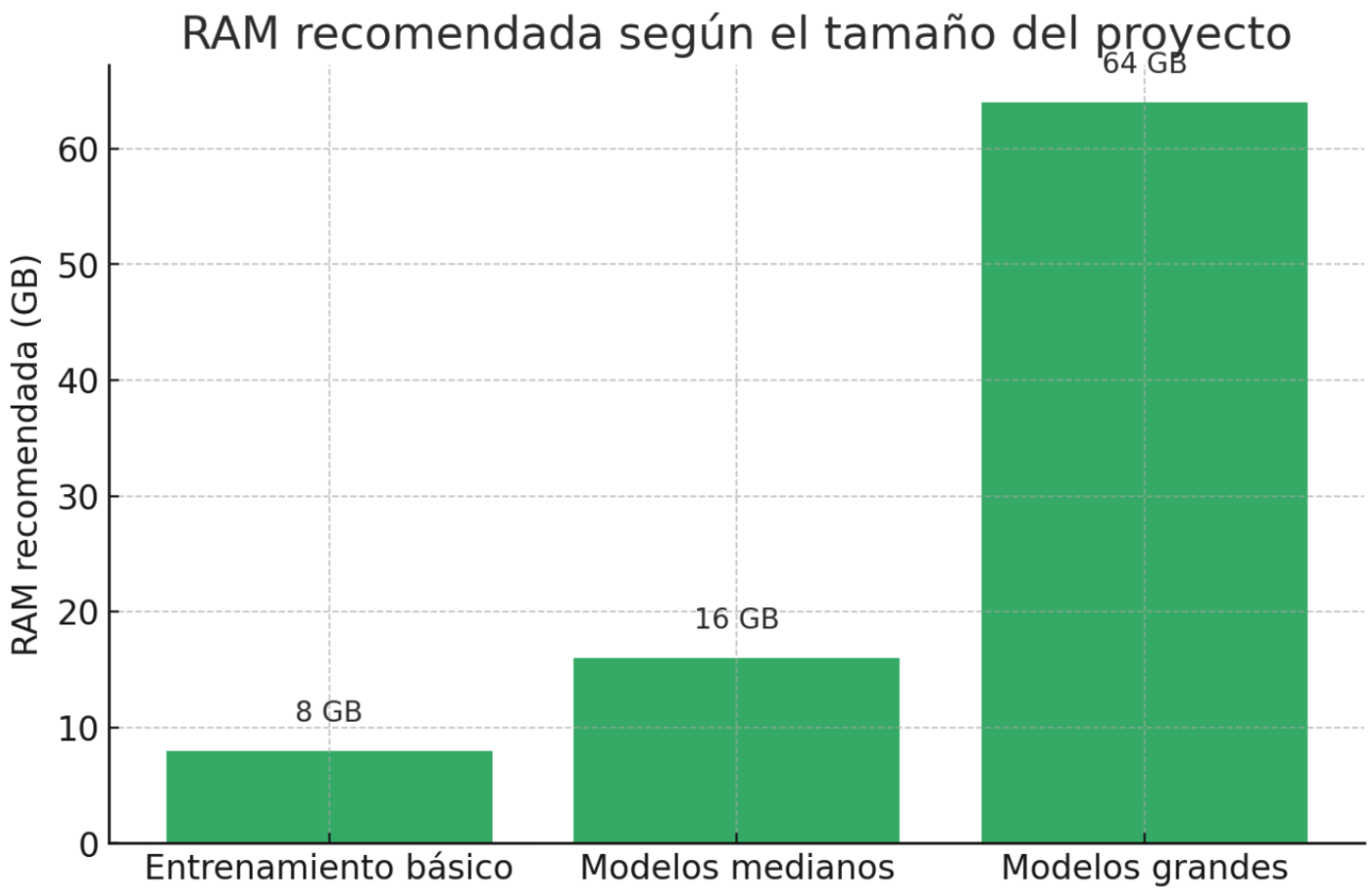
A pesar de no entrenar, prepara los datos.

- Una buena CPU no hará que tengamos un entrenamiento más rápido.
- Sin embargo, una CPU débil puede **ahogar** la GPU



Requisitos de HW: GPUs

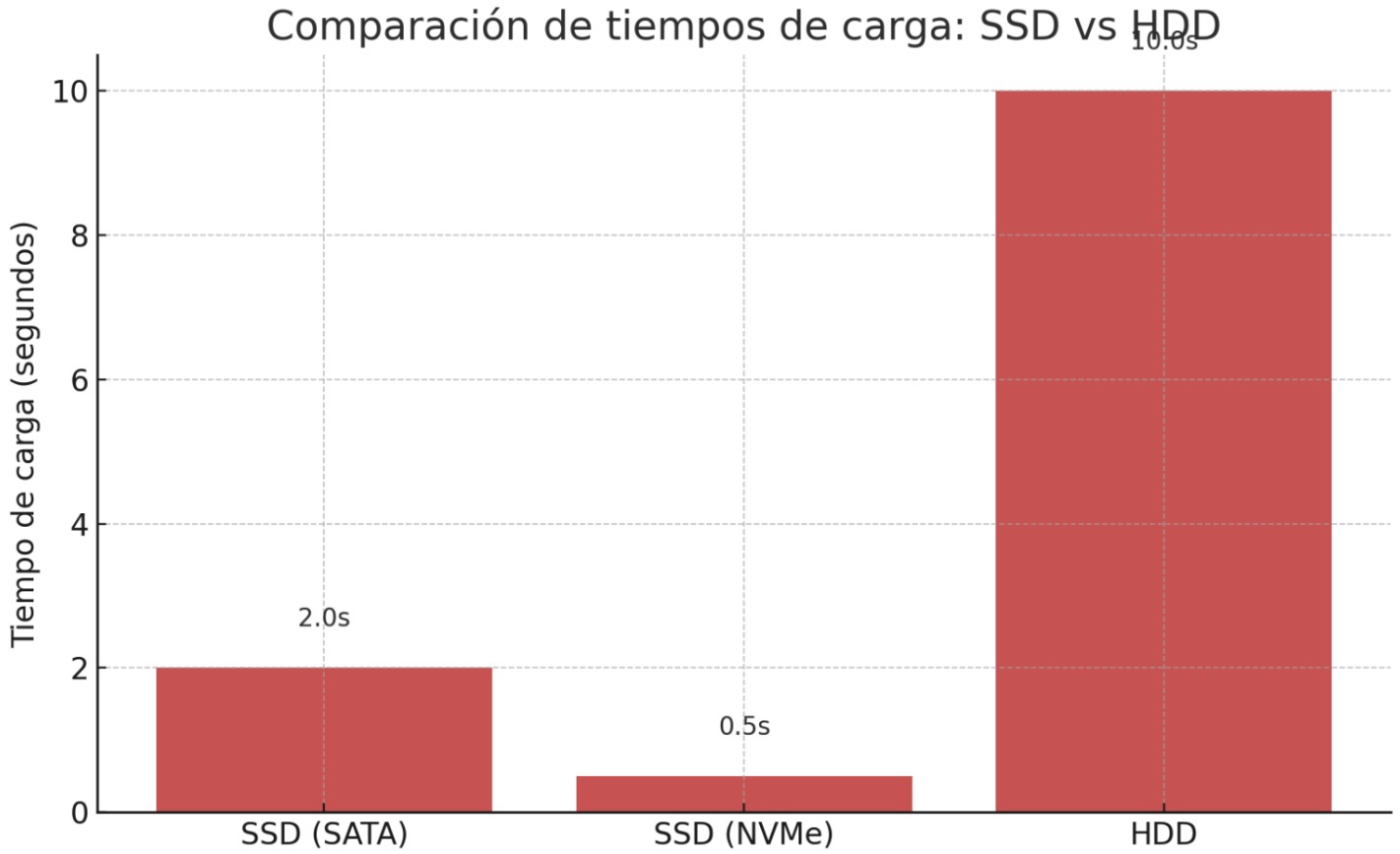
La importancia de la RAM





Requisitos de HW: GPUs

La importancia de la RAM

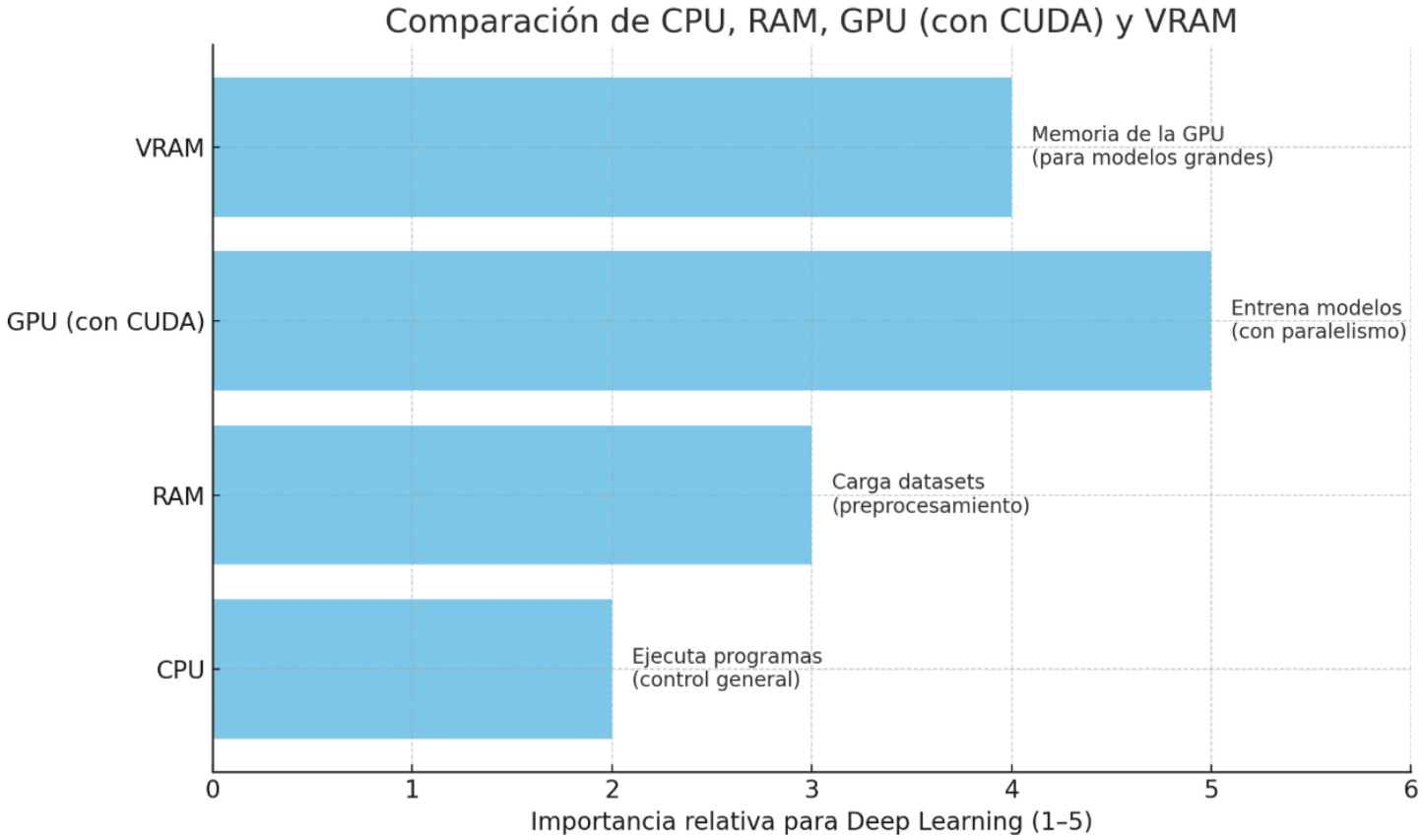




Requisitos de HW: GPUs

EBIS Business Techschool

Resumiendo





Requisitos de HW: GPUs

EBIS Business Techschool

¿Dónde hacerlo? Si es en local…







Compatibilidad	★★★	★★☆	★☆☆
Rendimiento	★★★	★★☆	★☆☆

Y siempre… ¡Entornos virtuales!

Requisitos de HW: GPUs

EBIS Business Techschool

¿Dónde hacerlo? Si es en la nube…

- Google Colab o Kaggle son ideales para estudiantes.
- AWS, Azure, GCP: para empresas.
- Existe el on-premise… pero esa decisión no es nuestra, casi nunca.
- Con Colab Pro, por ejemplo, por 10€ al mes puedes tener acceso a una GPU Tesla T4




EBIS Business Techschool
www.ebiseducation.com